《高级算法设计与分析》第2 次作业 *

姓名：你的名字　　学号：你的学号

1. 算法分析题 (50 分)

对于下列递归式，给出 $T(n)$ 的渐进紧确界：

1. $T(n) = 3T(n/2) + 6n$
2. $T(n) = 8T(n/2) + n^3 + 5n^2$
3. $T(n) = 9T(n/3) + n^2 \log n$
4. $T(n) = 2T(n/2) + n/\log n$
5. $T(n) = 2T(n/4) + 3T(n/6) + n \log n$

答：答案请填在此处。解答过程中请写出必要的计算和分析过程。

2. 算法分析题 (20 分)

对于递归式 $T(n) = T(\lfloor n/5 \rfloor) + T(\lceil 7n/10 \rceil + 6) + \Theta(n)$，请判断 $T(n) = \Theta(n \log n)$ 是否正确？并给出分析过程。

答：答案请填在此处。解答过程中请写出必要的计算和分析过程。

3. 算法设计题 (30 分)

在计算机系统中浮点运算会出现误差，所以小明决定采用分数来存储浮点数。具体来说，一共有 n 个数字，小明将每个数字写成 a_i/b_i 的形式，满足 $1 \le a, b \le n^3$，$a, b \in \mathbb{N}^+$。现在请你设计一个 $O(n)$ 的算法，帮助小明对 n 个这样的分数进行排序。

提示：注意 a 和 b 的数据范围。

答：答案请填在此处。请给出算法的伪代码。

---

*